

운영체제(OS) 개론 실전 모의고사

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 기본 정의와 역할에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 응용 프로그램의 실행을 제어하고 관리한다.
- ② 컴퓨터 하드웨어와 응용 프로그램 사이의 인터페이스 역할을 한다.
- ③ 사용자가 직접 하드웨어를 제어하도록 돕는 응용 프로그램의 일종이다.
- ④ 컴퓨터가 동작하는 데 있어 가장 핵심적인 시스템 소프트웨어이다.

문제 2

제시된 자료에서 강조하는 운영체제의 3가지 주요 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은?

- ① 편의성 (Convenience)
- ② 효율성 (Efficiency)
- ③ 발전 능력 (Ability to evolve)
- ④ 보안성 (Security)

문제 3

운영체제가 '하드웨어와 응용 프로그램 간의 인터페이스'로 기능할 때 얻을 수 있는 주요 이점으로 옳지 않은 것은?

- ① 응용 프로그램 개발자가 복잡한 하드웨어의 세부 동작을 직접 제어하지 않아도 된다.
- ② 시스템 자원(CPU, 메모리 등)을 여러 프로그램이 효율적으로 공유할 수 있게 한다.
- ③ 하드웨어 구조가 변경되더라도 응용 프로그램의 수정 부담을 줄여준다.
- ④ 운영체제가 탑재되면 하드웨어의 물리적 칩셋 연산 속도가 직접적으로 상승한다.

문제 4

운영체제의 주요 목표 중 하나인 '발전 능력(Ability to evolve)'에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 기존의 서비스를 중단하지 않으면서 새로운 시스템 기능을 효과적으로 개발, 테스트 및 도입할 수 있는 능력이다.
- ② 사용자가 복잡한 명령어를 입력하지 않고도 Graphical Interface를 편리하게 조작하는 능력이다.
- ③ CPU와 메모리 등의 하드웨어 자원을 최소한으로 사용하여 처리율을 높이는 능력이다.
- ④ 외부의 악의적인 네트워크 공격으로부터 시스템 내부 데이터를 보호하고 암호화하는 능력이다.

문제 5

다음 보기 중 운영체제에 대한 설명으로 '옳지 않은 것'만을 고른 것은?

- ㄱ. 운영체제는 응용 프로그램 없이 독자적으로 최종 사용자에게 모든 서비스 작업 (문서 작성, 그래픽 작업 등)을 완결해 제공한다.
- ㄴ. 운영체제가 없다면 일반적인 컴퓨터 시스템은 사용자가 의도한 작업을 수행하기 어렵다.
- ㄷ. 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ

해설

1번 문제의 해설입니다. 운영체제는 컴퓨터 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 중개 역할을 수행하며 시스템 자원을 통합 관리하는 시스템 소프트웨어입니다. 따라서 응용 프로그램 자체가 아니며, 하드웨어를 사용자가 직접 제어하는 것이 아니라 운영체제가 대신 관리해 주는 구조이므로 3번 항목이 잘못된 설명입니다. 보기 1번, 2번, 4번은 모두 운영체제의 본질적인 정의와 기능을 올바르게 기술하고 있습니다. 운영체제는 하드웨어를 추상화하여 제어하는 시스템 기반 프로그램이라는 핵심 개념을 꼭 기억해 두세요. 시험에서는 운영체제를 일반 응용 프로그램과 혼동시키려는 지문이 자주 출제되니 이 구분을 명확히 정립하는 것이 중요합니다.

해설

2번 문제의 해설입니다. 학습 자료에서 명시된 운영체제의 3가지 주요 목표는 편의성(Convenience), 효율성(Efficiency), 발전 능력(Ability to evolve)입니다. 4번의 보안성은 운영체제의 주요 기능 중 하나이기는 하지만 자료에서 정의한 '3대 목표' 교과 범주에는 속하지 않으므로 정답입니다. 편의성은 컴퓨터를 쉽게 쓰게 만드는 것이고, 효율성은 자원 활용을 극대화하는 것이며, 발전 능력은 새 기능을 손쉽게 추가할 수 있게 만드는 성질입니다. 이처럼 일반적인 소프트웨어의 유용한 성격과 교재에서 별도로 정의한 '핵심 3대 목표'를 구분하는 문제가 자주 나옵니다. 단어의 일반적 유용성에 낚이지 않고 해당 단원의 핵심 키워드를 암기했는지 확인하는 것이 출제 포인트입니다.

해설

3번 문제의 해설입니다. 운영체제는 하드웨어를 효율적으로 관리하고 사용자 편의를 돕는 소프트웨어 레이어일 뿐, 클럭 속도나 물리적 칩셋의 기본 연산 능력을 직접 끌어올리는 물리적 장치는 아니므로 4번이 틀린 설명입니다. 보기 1번과 3번은 인터페이스 추상화 덕분에 얻는 개발 및 유지보수상의 장점입니다. 보기 2번 역시 운영체제가 자원 관리자(Resource Manager)로서 수행하는 핵심 이점에 해당합니다. 소프트웨어적 효율 향상과 물리적 성능 증가를 혼동하기 쉬우니, 운영체제는 '주어진 하드웨어 자원을 최적으로 배분하고 간편하게 쓰도록 돕는 도구'라는 점을 간단히 잡아두세요.

해설

4번 문제의 해설입니다. 운영체제의 발전 능력(Ability to evolve)은 기존 서비스에 영향을 주지 않고 새로운 기능이나 패치를 안정적으로 개발하고 적용할 수 있는 구조적 확장성을 의미하므로 1번이 정확한 설명입니다. 보기 2번은 '편의성'에 대한 설명이며, 보기 3번은 '효율성'에 관한 기술이고, 보기 4번은 시스템 보호 기능에 해당합니다. 운영체제는 컴퓨터 환경의 변화에 따라 지속적으로 업데이트되므로 모듈화된 설계를 통한 발전 능력이 필수적입니다. 용어 자체가 직관적이라 대충 읽고 지나치기 쉬운데, 각 목표의 정확한 전산학적 정의를 서로 연결 지어 기억해야 오답을 피할 수 있습니다.

해설

5번 문제의 해설입니다. 옳지 않은 문장을 찾는 문제이며, 정답은 1번(ㄱ)입니다. 문장 ㄱ의 경우 운영체제는 응용 프로그램의 실행 환경을 조성할 뿐, 그 자체로 문서 작성이나 웹 서핑 같은 특정한 최종 사용자 응용 서비스를 완성하여 제공하지 않으므로 잘못되었습니다. 반면 문장 ㄴ과 ㄷ은 슬라이드 본문의 'A computer is useless without an operating system' 및 'The most important software that runs on a computer'와 그대로 일치하는 올바른 설명입니다. 보기형 문제를 풀 때는 개별 지문의 참/거짓 판정을 옆에 표시하고, 문제 발문에서 '옳은 것'을 묻는지 '옳지 않은 것'을 묻는지 다시 한번 체크하는 습관을 들이면 좋습니다.